
Annexe : Symfony et Docker : Nginx, phpMyAdmin et MySQL

1 Fichiers à ajouter

Il faut commencer tout d'abord par créer un nouveau projet symfony.

Une fois votre projet créé, il faut se placer dedans puis ajouter deux fichiers `docker_compose.yml` et `Dockerfile` et un répertoire `Docker` directement à la racine de ce projet.

Dans le répertoire `Docker`, ajouter un nouveau répertoire `php` contenant un fichier nommé `php.ini`.

Dans ce même répertoire `Docker`, ajouter un nouveau répertoire `nginx` contenant un fichier nommé `default.conf`.

2 Objectifs

Nous souhaitons obtenir un environnement isolé et reproductible.

Nous aurons comme services :

- Nginx comme serveur web sur le port 8080 de la machine hôte.
- phpMyAdmin pour la gestion de la base de données sur le port 8081 de la machine hôte.
- MySQL 8.0 pour la base de données sur le port 3306 de la machine hôte
- PHP 8.2-FPM avec toutes les extensions nécessaires

3 Contenu du fichier docker-compose.yml

```
version: "3.8"

services:
# Service PHP-FPM
  php:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: symfony_php
    volumes:
      - ../var/www/html
    networks:
      - symfony_network
    depends_on:
      - database

# Service Nginx
  nginx:
    image: nginx:alpine
    container_name: symfony_nginx
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ../var/www/html
      - ../docker/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    networks:
      - symfony_network
    depends_on:
      - php
```

```
# Service Base de données MySQL
database:
  image: mysql:8.0
  container_name: symfony_mysql
  environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    MYSQL_DATABASE: R209_db
    MYSQL_USER: R209
    MYSQL_PASSWORD: R209
  ports:
    - "3306:3306"
  volumes:
    - mysql_data:/var/lib/mysql
  networks:
    - symfony_network

# Service phpMyAdmin
phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  container_name: symfony_phpmyadmin
  environment:
    PMA_HOST: database
    PMA_PORT: 3306
  ports:
    - "8081:80"
  networks:
    - symfony_network
  depends_on:
    - database

networks:
  symfony_network:
    driver: bridge

volumes:
  mysql_data:
```

4 Contenu du fichier Dockerfile

```
FROM php:8.2-fpm

# Arguments de build
ARG USER_ID=1000
ARG GROUP_ID=1000

# Installation des dépendances système
RUN apt-get update && apt-get install -y \
git \
curl \
libpng-dev \
libonig-dev \
libxml2-dev \
zip \
unzip \
libzip-dev \
libcurodev \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

```
# Installation des extensions PHP
RUN docker-php-ext-install \
pdo_mysql \
mbstring \
exif \
pcntl \
bcmath \
gd \
zip \
intl

# Installation de Composer
COPY --from=composer:latest /usr/bin/composer /usr/bin/composer

# Création de l'utilisateur avec les mêmes UID/GID que l'host
RUN groupadd -g ${GROUP_ID} appgroup && \
useradd -u ${USER_ID} -g appgroup -m appuser

# Configuration du répertoire de travail
WORKDIR /var/www/html

# Copie des fichiers de configuration PHP
COPY docker/php/php.ini /usr/local/etc/php/php.ini

# Changement de propriétaire du répertoire
RUN chown -R appuser:appgroup /var/www/html

# Utilisation de l'utilisateur non-root
USER appuser
# Port d'exposition
EXPOSE 9000
# Commande par défaut
CMD ["php-fpm"]
```

5 Contenu du fichier default.conf

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    root /var/www/html/public;
    index index.php index.html;

    # Configuration pour Symfony
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    }

    # Configuration PHP
    location ~ ^/index\.php(/|$) {
        fastcgi_pass php:9000;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
        fastcgi_buffer_size 128k;
        fastcgi_buffers 4 256k;
        fastcgi_busy_buffers_size 256k;
        internal;
    }
}
```

```
# Interdire l'accès aux autres fichiers PHP
location ~ /\.php$ {
    return 404;
}

# Configuration des logs
error_log /var/log/nginx/project_error.log;
access_log /var/log/nginx/project_access.log;

# Configuration des assets statiques
location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ {
    expires 1y;
    add_header Cache-Control "public, immutable";
}
}
```

6 Contenu du fichier php.ini

```
[PHP]
; Configuration générale
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300
max_input_vars = 3000

; Configuration des erreurs
display_errors = 0n
display_startup_errors = 0n
log_errors = 0n
error_log = /var/log/php_errors.log

; Configuration des sessions
session.save_handler = files
session.save_path = /tmp

; Configuration de l'opcode cache
opcache.enable = 1
opcache.enable_cli = 1
opcache.memory_consumption = 256
opcache.interned_strings_buffer = 16
opcache.max_accelerated_files = 20000
opcache.revalidate_freq = 2
opcache.fast_shutdown = 1

; Timezone
date.timezone = Europe/Paris
```

7 Configuration de l'environnement Symfony

Dans votre projet Symfony, modifier le fichier `.env` :

```
# Configuration de la base de données
DATABASE_URL="mysql://R209:R209@database:3306/R209_db?serverVersion=8.0"
```

Une fois tous les conteneurs lancés, l'application Symfony est accessible par l'url `http://localhost:8080/`, phpMyAdmin par `http://localhost:8081/`.